РАСЧЁТ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2 И КОЛОДЦА КЛ-1

1 Исходные данные

Водосбор — кровля дома (395 м², внутренние водостоки в стенах) и кровля бани (125 м², АР14 бани: уклон 1,9 % к жёлобу северного карниза, два наружных водостока), всего F = 520 м². Параметры дождя для Московской области (СП 32.13330.2018): q_{20} = 80 л/(с·га), n = 0,71, m_r = 150, γ = 1,54. Лоток гаража (талая вода с машин) расход не увеличивает.

Расчётный расход с кровли (СП 30.13330.2020): Q = F·q_{20}/10 000: дом — 3,16 л/с, баня — 1,00 л/с, всего 4,16 л/с. Каждое полукольцо К2 дома проверено на полный расход дома (худший случай), ветка К2 бани — на полный расход бани. Водостоки дома — 8 стояков (ВК), выпуски в дождеприёмники ДК-1…ДК-8 у стен и подводками в обе ветви кольца (Заказчица 30.10.2026). Баня — два наружных водостока северного фасада в дождеприёмники ДК-б1, ДК-б2; К2 бани — одна ветка вдоль северной и восточной сторон к транзиту, без кольца (Заказчица 31.10.2026).

2 Пропускная способность сети К2

Участок	L, м	Труба	i	q, л/с	$Q_{полн}$, л/с	h/d	v, м/с
К2-А: кольцо К2 дома, север и восток	41,7	Ø110	0,005	3,16	5,29	0,56	0,70
К2-Б: кольцо К2 дома, запад и юг → КЛ-1	44,5	Ø110	0,005	3,16	5,29	0,56	0,70
К2-БА: ветка К2 бани: от ДК-б1 по северной стороне и по восточной → транзит	23,0	Ø110	0,005	1,00	5,29	0,30	0,52
К2-Т: транзит К2 бани к кольцу дома	5,9	Ø110	0,005	1,00	5,29	0,30	0,52
К2-К: К2-А и транзит бани → КЛ-1	3,4	Ø110	0,005	4,16	5,29	0,67	0,74

Трубы ПП SN8 Ø110 ($d_{вн}$ = 99,6 мм), n = 0,009. Уклон 0,005 принят наименьшим, при котором расчётный расход проходит с наполнением не более 0,7. Осадок задерживают пескоуловитель гаража и отстойная часть КЛ-1, мусор с кровель — корзины дождеприёмников ДК; прочистка колец — через ДК, ревизии стояков водостоков и КЛ-1.

3 Выпуск в поселковую ливневую сеть

Отвод — в существующий выпуск ПЭ Ø63 от ЛК355 (ИС-3ЛК), длина от врезки у КЛ-1 10,4 м, излив на отметке 185,00. КЛ-1 стоит на существующем выпуске (восточнее пандуса гаража, решение Заказчицы 27.10.2026): выпуск КЛ-1 → врезка в существующую трубу за стенкой колодца — ПЭ 100 SDR17 63×3,8 ($d_{вн}$ = 55,4 мм), L = 0,95 м, лоток в КЛ-1 185,105. Пропускная способность выпуска зависит от уровня воды в КЛ-1: до заполнения сечения — по формуле Маннинга, выше — как напорной трубы: $Q = \omega\cdot\sqrt{(2gH/(\zeta + \lambda L/d))}$, λ = 0,025, ζ = 1,5.

Уровень в КЛ-1	185,13	185,16	185,40	185,70	186,00	186,05
Q выпуска, л/с	0,85	1,54	2,53	3,40	4,09	4,20

Выпуск Ø63 пропускает меньше расчётного расхода (4,16 л/с). Поэтому сборный колодец КЛ-1 принят Ø1500 с регулирующим объёмом — излишек дождя копится в колодце и в трубах К2 и уходит после дождя.

4 Регулирующий объём КЛ-1

Расчёт выполнен по шагам времени (10 с) для дождей продолжительностью 5…120 мин с периодом однократного превышения P = 1 год: $q_t = q_{20}\cdot(20/t)^n$. Приток — $q_t\cdot F/10\ 000$, отток — по кривой выпуска (разд. 3), объём — КЛ-1 над лотком выпуска плюс трубы К2 ниже уровня воды.

t дождя, мин	q_t, л/(с·га)	Приток, л/с	Наибольший уровень в КЛ-1	Регулирующий объём, м³
5	214,1	11,14	185,998	2,50
10	130,9	6,81	185,932	2,38
15	98,1	5,10	185,782	2,12
20	80,0	4,16	185,649	1,81
30	60,0	3,12	185,508	1,23
45	45,0	2,34	185,338	0,63
60	36,7	1,91	185,239	0,30
90	27,5	1,43	185,149	0,08
120	22,4	1,17	185,142	0,07

Наибольший уровень — 185,998 при дожде 5 мин (регулирующий объём 2,50 м³). Допустимый уровень — 186,05: ниже низа пескоуловителя гаража ПУ-1 и выпусков К2 из стен; крышка КЛ-1 — 186,65. Условие выполняется.

Дно КЛ-1 — 184,60 (отстойная часть 0,5 м под лотком выпуска). Чистка отстойной части и решётки-корзины на выпуске — весной и осенью. Дренаж входит в КЛ-1 через обратный клапан: при наполнении колодца дождём вода не уходит в дренаж под отмостку.

Сброс дождевых вод в поселковую ливневую сеть предусмотрен схемой посёлка (ИС-ЗЛК, Заказчик); подключение к выпуску Ø63 — с допуском эксплуатирующей организации (ООО «Лика»).